

Devoir à la maison n° 19

À rendre le 5 mai

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n non nulle. L'ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires de E est un $\mathbb{K}$ -ev appelé le *dual* de E et noté E^* . Le dual de E^* est appelé le *bidual* de E et noté E^{**} . On a ainsi $(E^*)^* = E^{**}$.

Soit $\mathcal{B} = (e_k)_{1 \leq k \leq n}$ une base de E . Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note e_i^* l'unique forme linéaire de E définie par la relation :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases},$$

où δ est appelé *symbole de Kronecker*.

La famille $(e_k^*)_{1 \leq k \leq n}$ est alors notée $\mathcal{B}^*$.

- 1) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, e_k^* est appelée l'*application coordonnée d'indice k* de $\mathcal{B}$. Justifier cette appellation en montrant que pour tout $x \in E$ on a

$$x = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k.$$

- 2) a) Montrer que $\mathcal{B}^*$ est une base de E^* , appelée la *base duale* de $\mathcal{B}$.
b) Soit $f \in E^*$, montrer que le n -uplet des coordonnées de f dans $\mathcal{B}^*$ est $(f(e_1), \dots, f(e_n))$.
- 3) Pour tout $x \in E$ on note ev_x l'application $E^* \rightarrow \mathbb{K}$, appelée *évaluation de f en x* .
- $$f \mapsto f(x)$$
- a) Soit $x \in E$. Montrer que ev_x appartient à E^{**} .
b) Montrer que l'application $ev : E \rightarrow E^{**}$ est un isomorphisme de E sur E^{**} .
- $$x \mapsto ev_x$$
- c) Quelle est l'application e_i^{**} ?

— FIN —